Detección automatizada de tramos costeros arenosos para el análisis multitemporal de playas de República Dominicana.

V Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), UASD, 2026

José Ramón Martínez Batlle

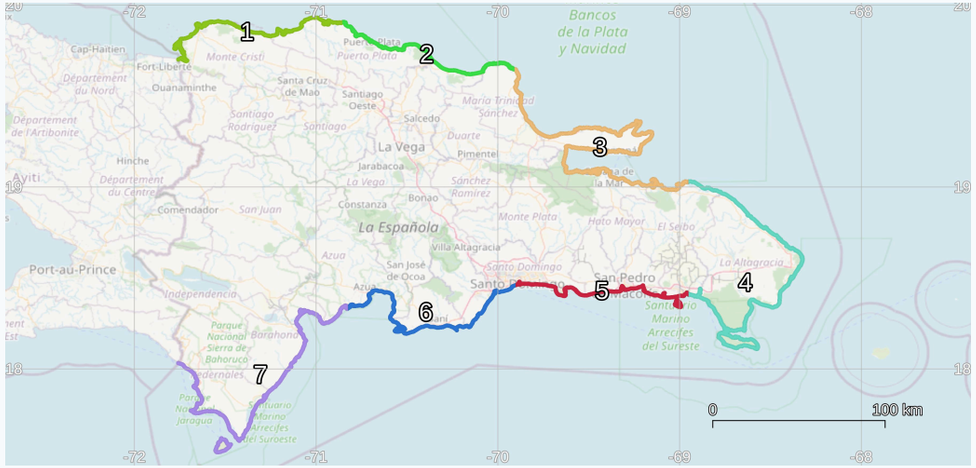
Universidad Autónoma de Santo Domingo · Facultad de Ciencias

Ver presentación en GitHub Pages:
https://geofis.github.io/ciidi-uasd-2026-deteccion-automatizada-tramos-costeros-arenosos/

2026-11-18

¿Dónde están las playas que debemos monitorear?

- El análisis histórico del litoral necesita identificar **tramos arenosos candidatos**.
- Una selección manual nacional dificulta escalar y reproducir el procedimiento.
- Clasificar primero permite **priorizar la extracción de líneas de costa con CoastSat**.



Pregunta: ¿podemos identificar automáticamente playas arenosas en el litoral dominicano?

Objetivo y contribución

Desarrollar y aplicar un flujo reproducible de clasificación de coberturas costeras para identificar tramos arenosos candidatos a seguimiento multitemporal.

- Construcción del ámbito litoral dominicano.
- Integración de **22 predictores** de teledetección y topografía.
- Entrenamiento y validación preliminar de **U-Net**.
- Inferencia en **siete sectores costeros**.
- Preparación de insumos para **CoastSat** y análisis de tendencias.

¿Por qué clasificar la costa?

Valor científico y operativo

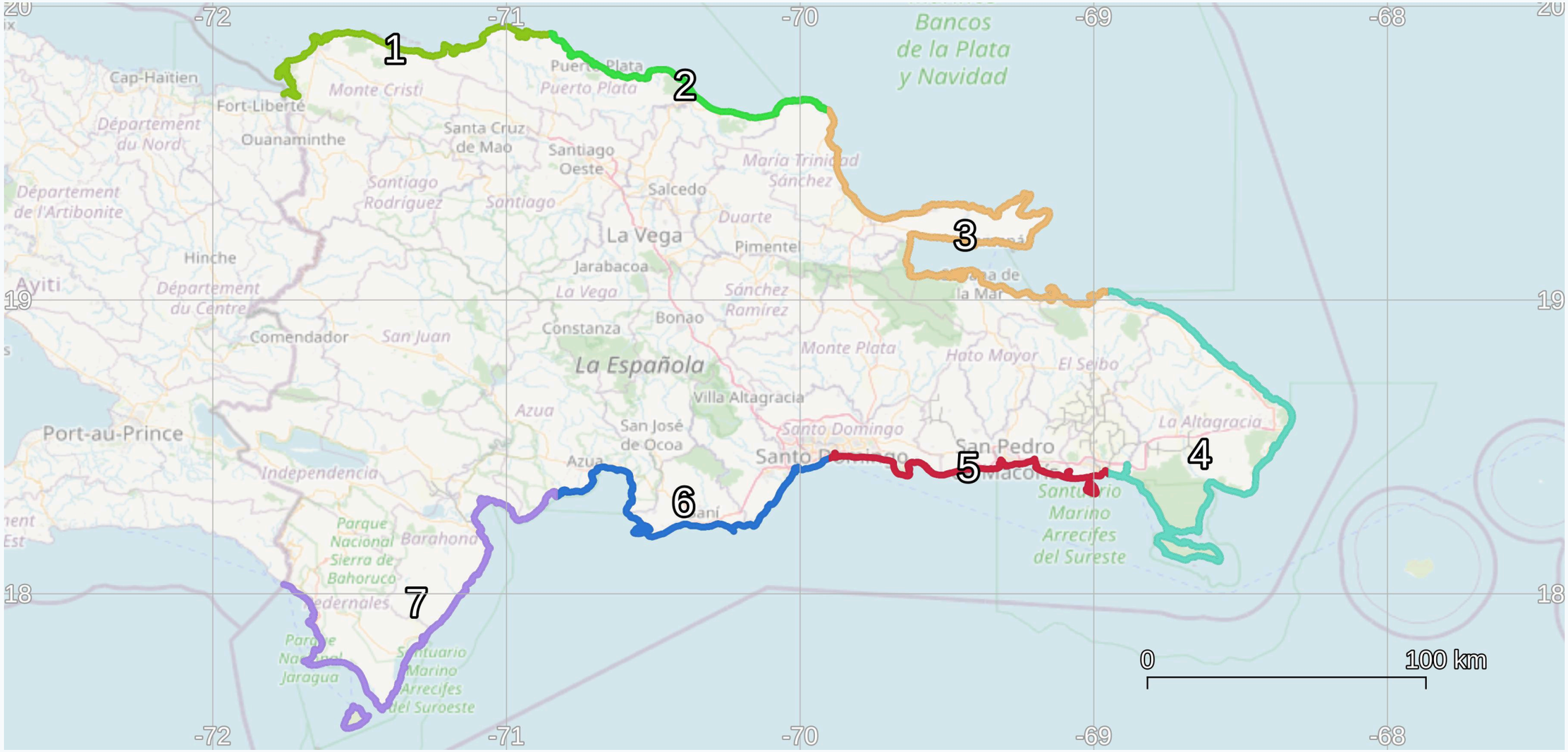
- Inventario reproducible de ambientes costeros.
- Priorización del monitoreo de playas.
- Identificación de sectores para revisión y trabajo de campo.
- Comparabilidad espacial del procedimiento.

Aplicación principal

1. Detectar playas arenosas.
2. Seleccionar tramos candidatos.
3. Ejecutar CoastSat.
4. Estimar desplazamientos, erosión, acreción y estabilidad.

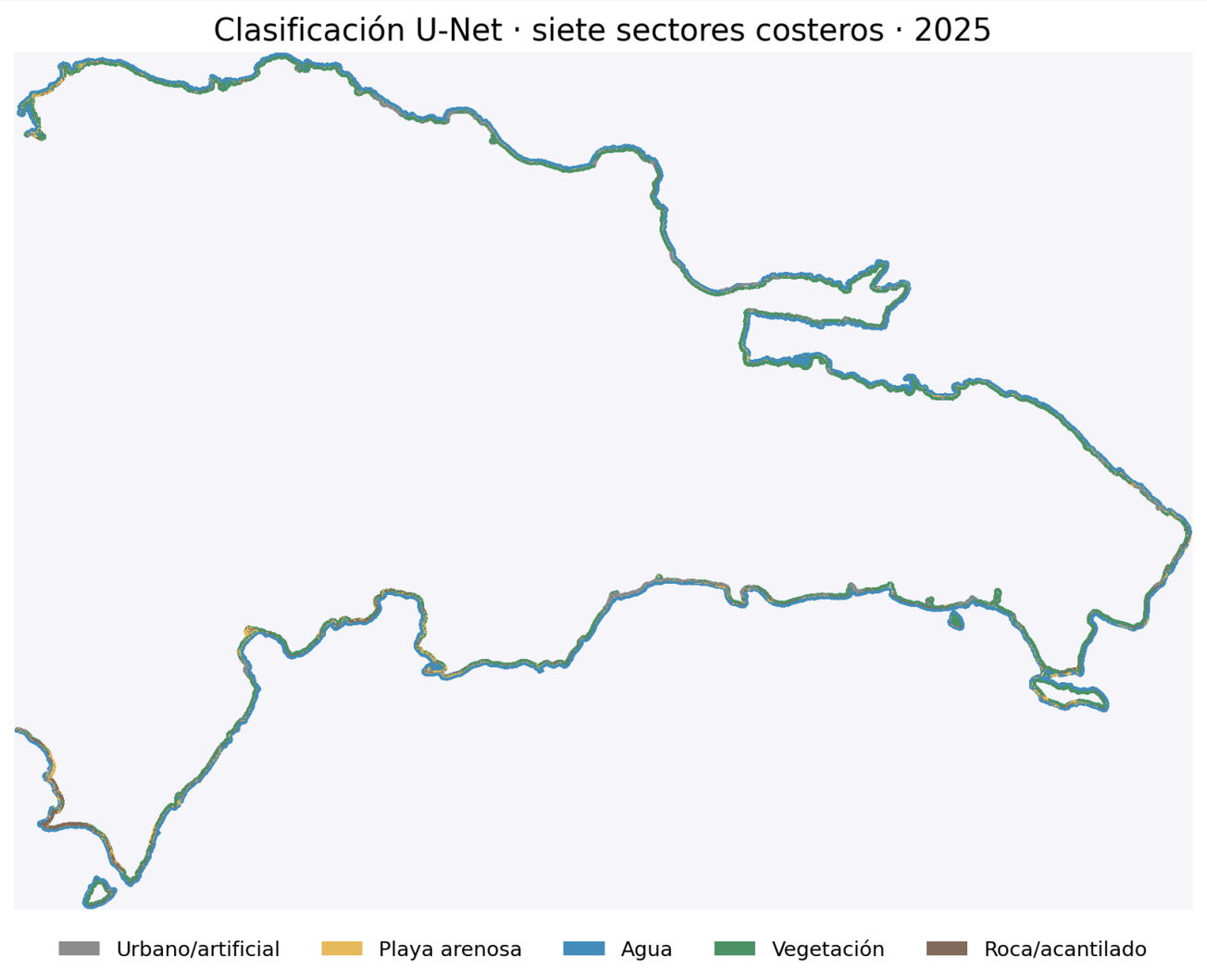
Advertencia: la clase playa no equivale automáticamente a una línea de costa extraíble.

Preparación geométrica en QGIS



S2Coast2023 (fishnet poligonal) → unión y depuración multipartes/monopartes → unidades insulares ≳9 km² → conversión a polilíneas → cortes en desembocaduras de Dajabón y Pedernales → costa dominicana de La Española + Beata, Saona y Catalina.

Sectorización del corredor litoral



Cuadrícula de referencia de **100 × 100 km**, siete sectores; buffer de **1 km** a cada lado de la línea costera. Mosaico ilustrativo derivado de los rásteres clasificados (no sustituye una delimitación vectorial oficial).

Fuentes y 22 predictores

Fuente	Predictores	Número
Sentinel-2 SR	B2, B3, B4, B8, B11, B12; NDVI, NDWI, MNDWI, BSI (índice de suelo desnudo), brillo (reflectancia media del visible), BR (reflectancia media visible)	12
Dynamic World	agua, árboles, herbáceas, construido, desnudo	5
Sentinel-1 GRD	VV, VH, VV−VH	3
NASADEM	elevación, pendiente	2
Total		**22**

Período de composición: **15 enero–15 marzo de 2025**. Resolución de exportación: **10 m**.

Arquitectura y entrenamiento

- Modelo de segmentación semántica **U-Net** con cinco clases: urbano/artificial, playa arenosa, agua, vegetación, roca/acantilado.
- Parches de entrada **160 × 160** píxeles, con núcleo de inferencia **128 × 128**.
- Normalización a partir de las estadísticas del entrenamiento.
- Entrenamiento con etiquetas espaciales parciales y pérdida enmascarada.
- Modelo guardado en formato `.keras` y aplicado posteriormente en Colab.

Del entrenamiento a la cartografía nacional

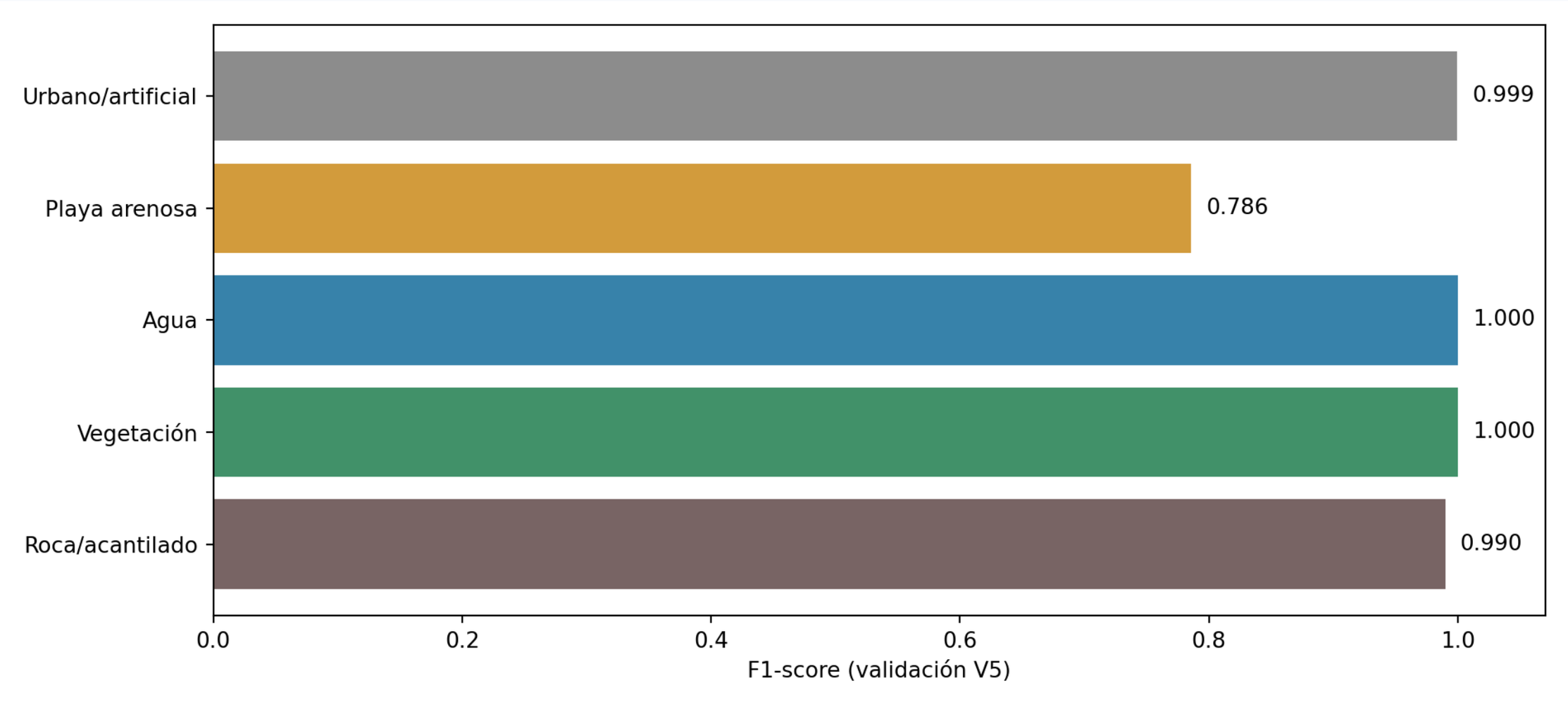
Google Earth Engine

1. Composición de predictores.
2. Máscaras de datos válidos y del sector.
3. Exportación GeoTIFF georreferenciada.

Google Colab

1. Lectura por ventanas de los GeoTIFF.
2. Normalización y predicción U-Net.
3. Recorte al núcleo central.
4. Exportación de clases, probabilidades y estadísticas.

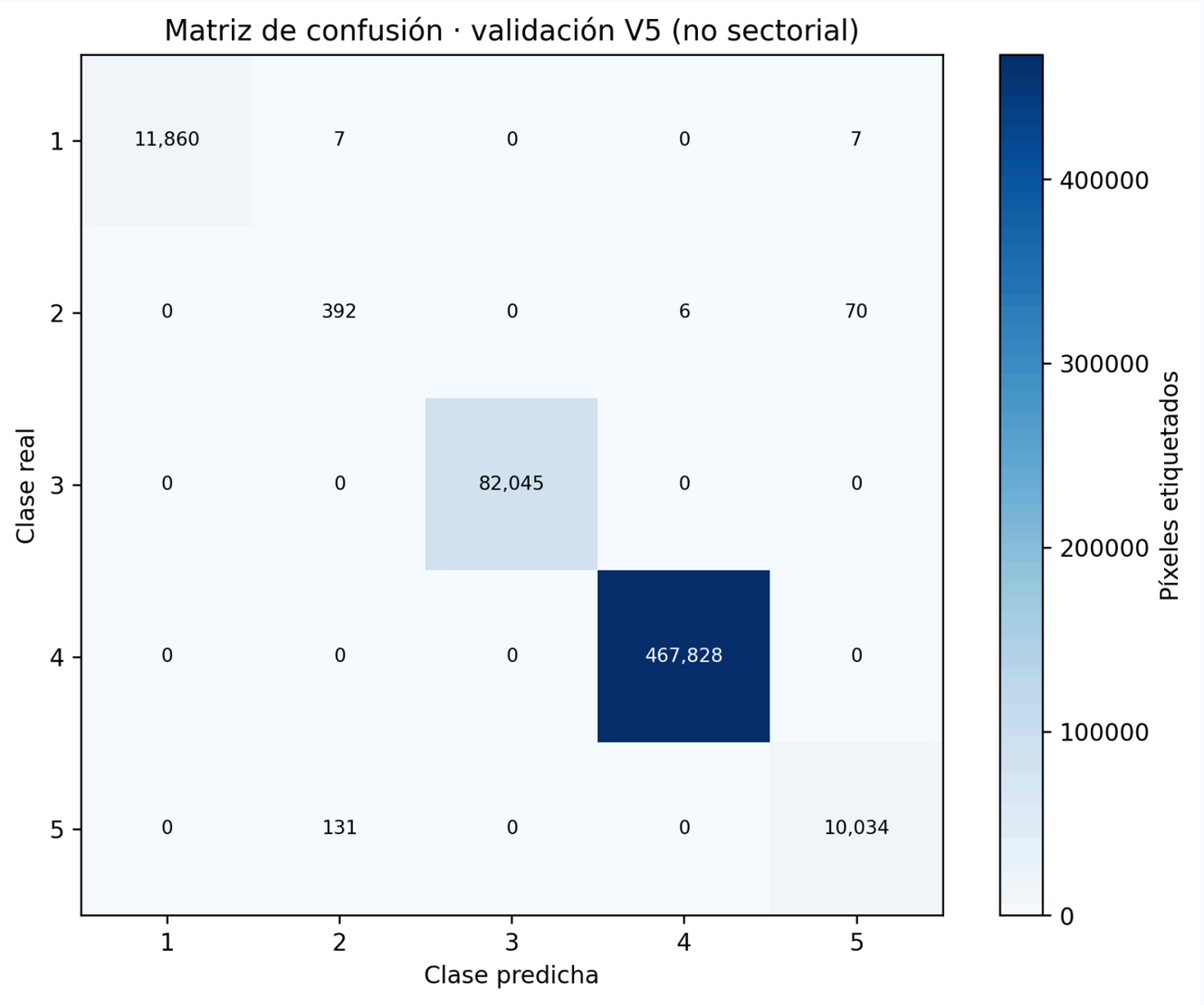
Evaluación: la clase de interés importa



F1 de playa arenosa: 0,786 · Precisión: **0,740** · Exhaustividad: **0,838**.

Evaluación V5 del conjunto de validación del entrenamiento; **no** es una validación independiente nacional de los siete sectores.

Matriz de confusión de validación V5



Clases

1 · Urbano/artificial
2 · Playa arenosa
3 · Agua
4 · Vegetación
5 · Roca/acantilado

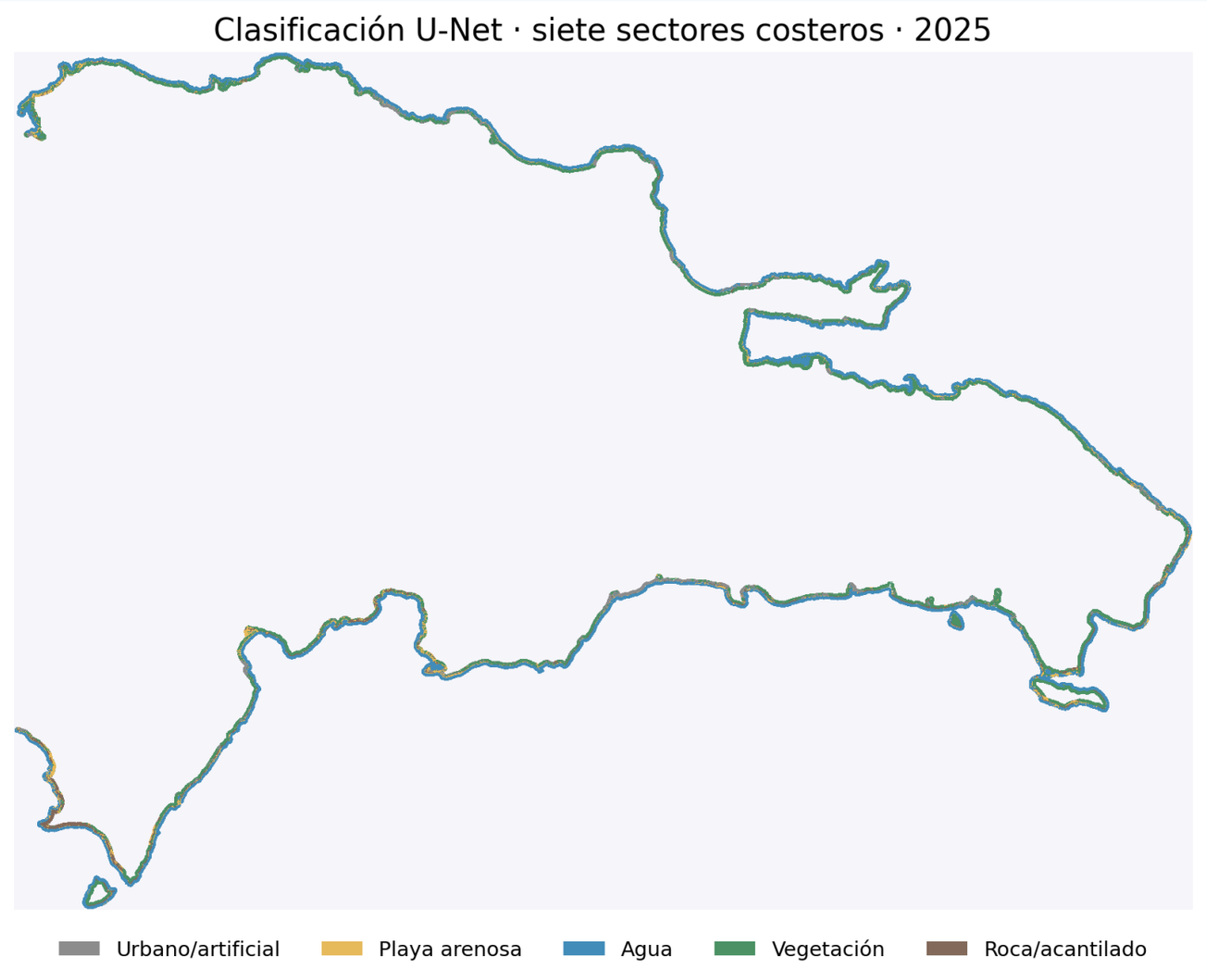
Cómo leerla

Filas: realidad
Columnas: predicción
Diagonal: aciertos
Fuera: confusiones

Principal error:
Playa ↔ roca

F1 macro ≈ **0,955**; el desequilibrio de clases exige comunicar por separado el rendimiento sobre playa arenosa.

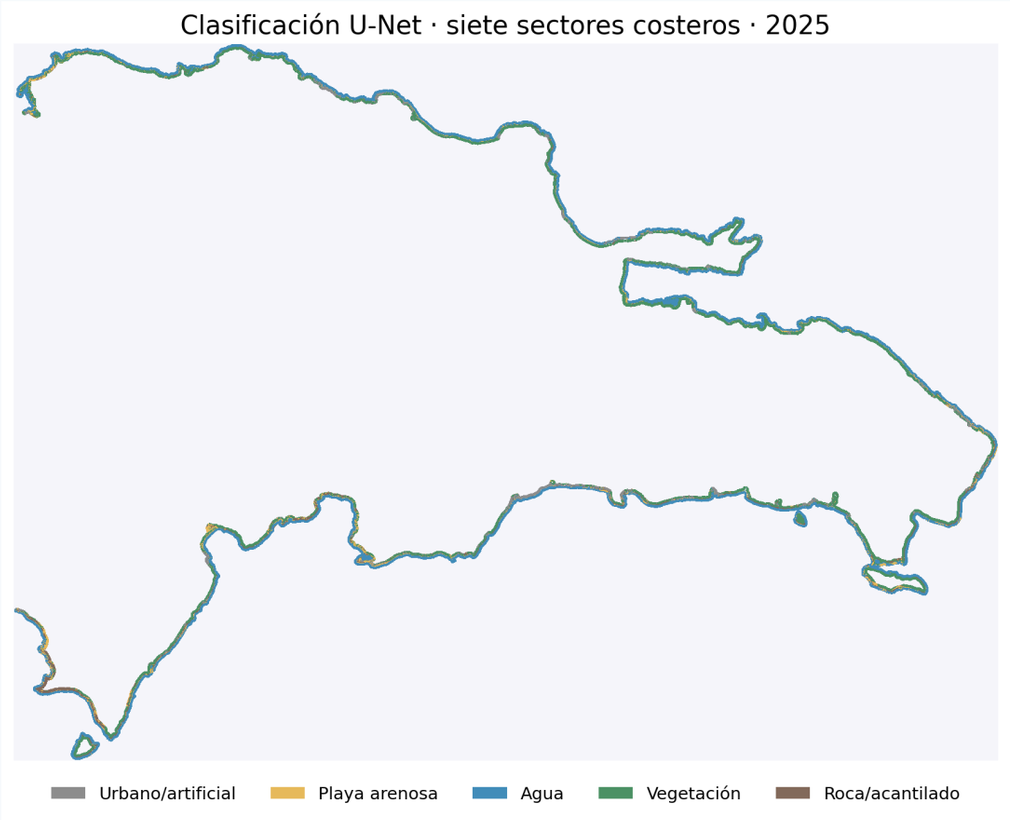
Cartografía de clasificación: siete sectores



Mosaico de visualización a resolución reducida a partir de los siete GeoTIFF de clases; en los solapes se utiliza la primera clasificación disponible.

Cartografía de clasificación: siete sectores

Clasificación nacional

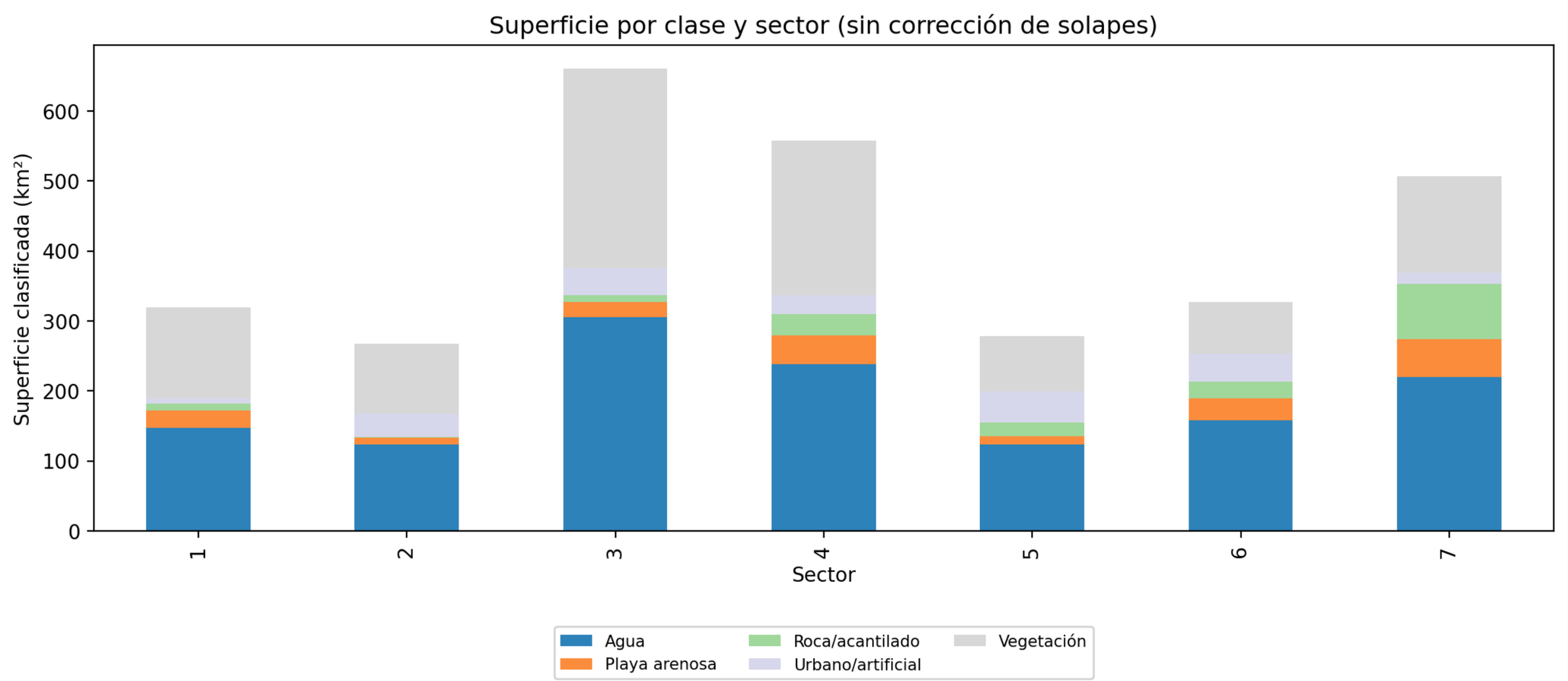


Distribución de los siete sectores



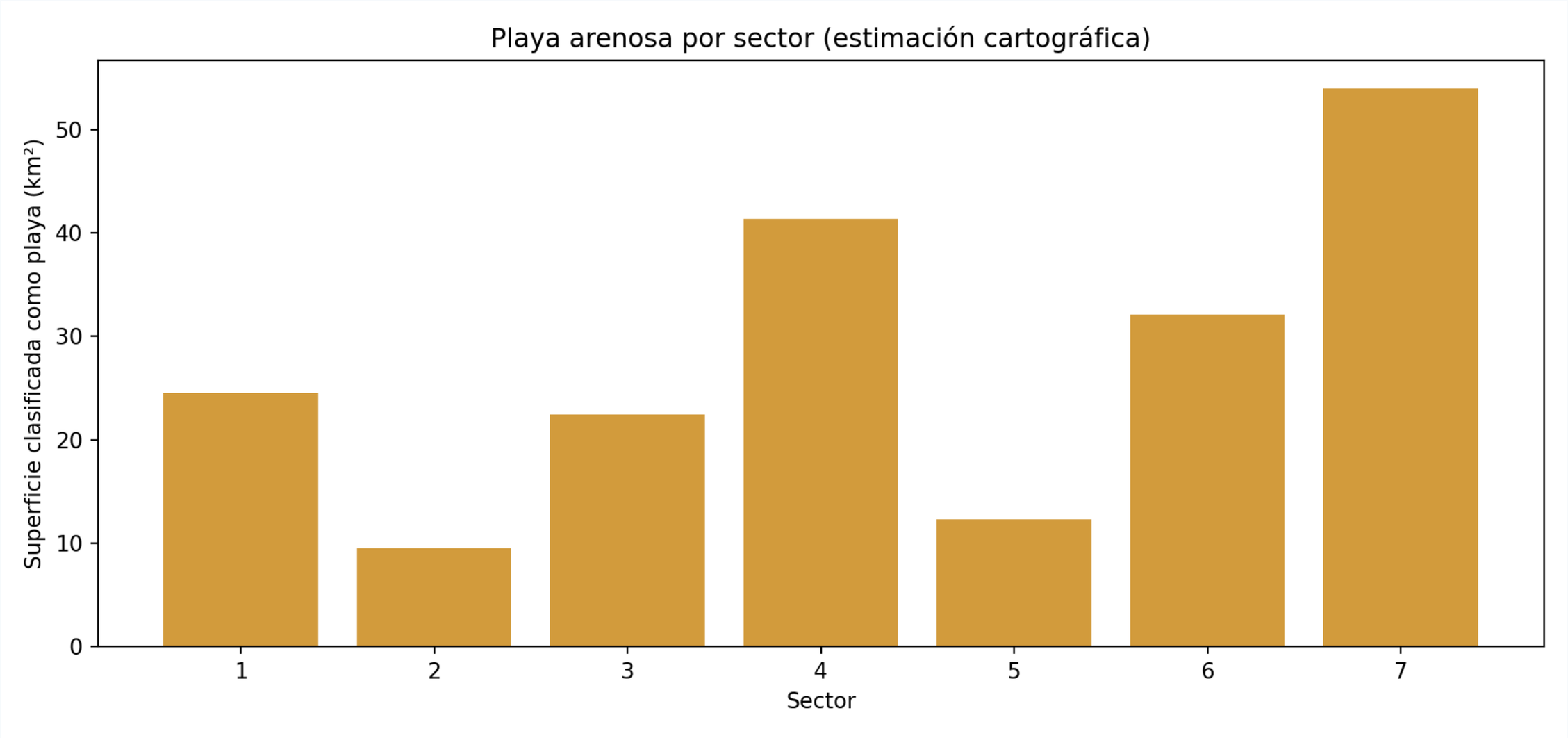
Izquierda: mosaico nacional de visualización a resolución reducida, generado a partir de los siete GeoTIFF de clasificación. Derecha: distribución espacial de los siete sectores de inferencia. En los solapes del mosaico se utiliza la primera clasificación disponible.

Superficies clasificadas por sector



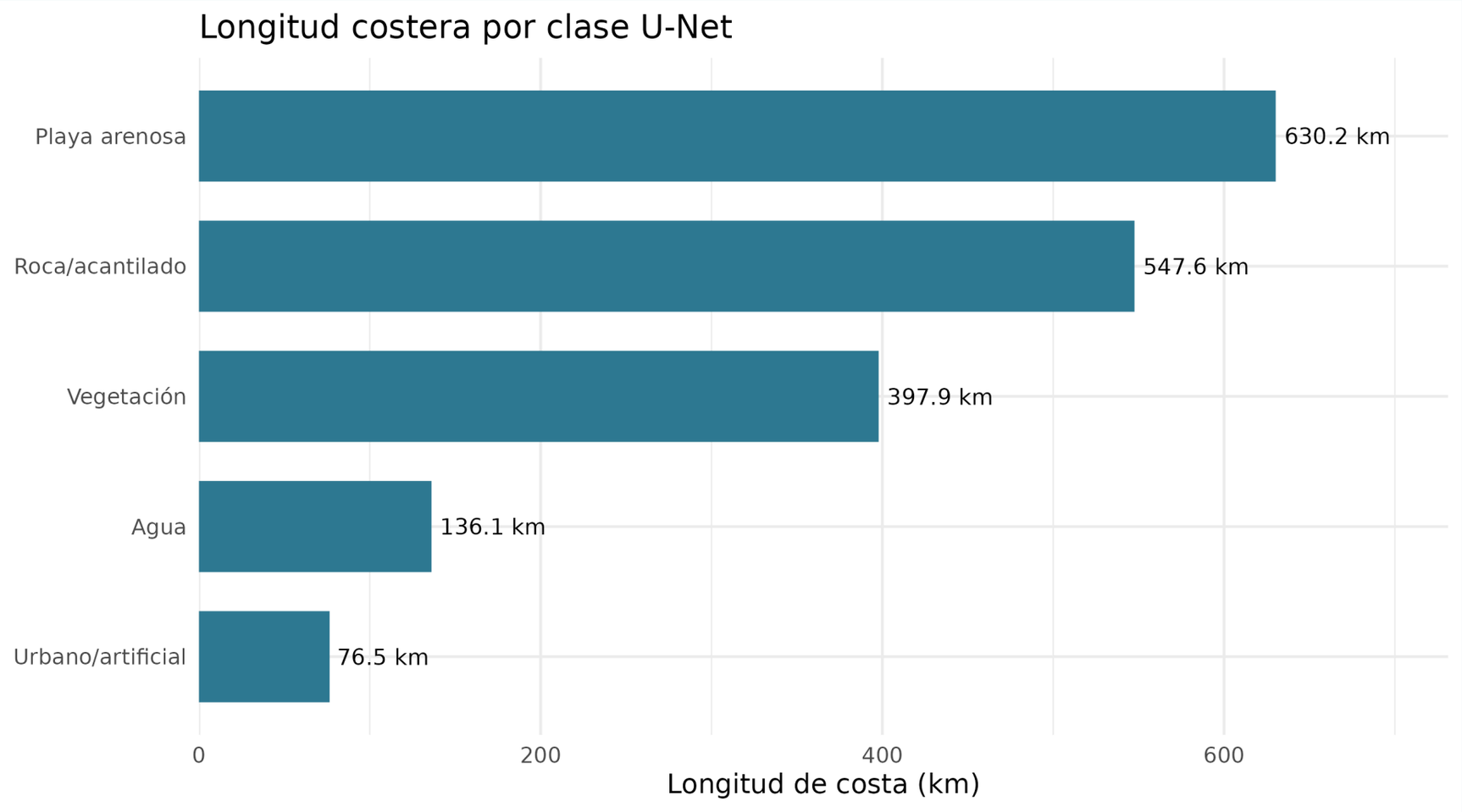
Las superficies proceden de los CSV de inferencia. **No sumar como superficie nacional única sin resolver previamente los solapes entre sectores.**

¿Cuánta superficie se clasifica como playa?



La suma simple de las siete estimaciones es **196,17 km²**, con posibles dobles conteos por solapes. Es superficie de píxeles etiquetados «playa», no longitud de costa ni inventario validado de playas.

Longitud costera por clase U-Net (intersección con S2Coast)



Longitudes estimadas por muestreo regular de la línea S2Coast sobre el mosaico de clasificación. **Playa arenosa: 630,24 km** (34,92 % de los 1.804,74 km de costa analizados; 35,24 % de la longitud con clasificación válida).

Tabla de longitud costera por clase (intersección con S2Coast)

Clase	Longitud (km)	% costa total	% costa con datos
Urbano/artificial	76.49	4.24	4.28
Playa arenosa	630.24	34.92	35.24
Agua	136.12	7.54	7.61
Vegetación	397.86	22.05	22.25
Roca/acantilado	547.59	30.34	30.62

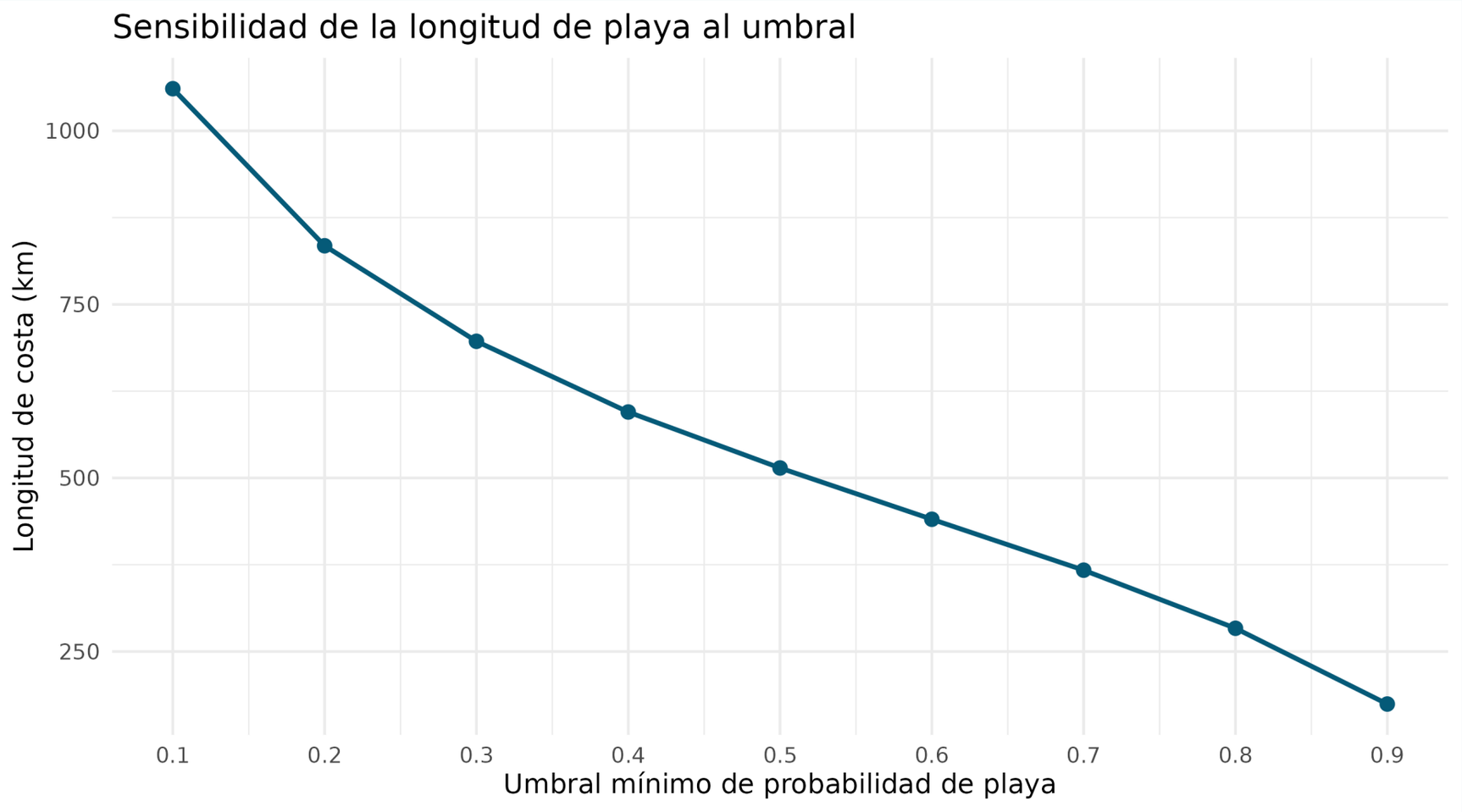
La suma de las clases representa la costa con clasificación válida, no necesariamente la longitud total de S2Coast.

Longitud y proporción de playa según el método (intersección con S2Coast)

Método	Longitud (km)	% costa total	% costa con datos
U-Net: clase 2 (playa)	630.24	34.92	35.24
Probabilidad >= 0.10	1060.70	58.77	59.31
Probabilidad >= 0.20	834.45	46.24	46.66
Probabilidad >= 0.30	696.86	38.61	38.97
Probabilidad >= 0.40	595.00	32.97	33.27
Probabilidad >= 0.50	514.38	28.50	28.76
Probabilidad >= 0.60	440.50	24.41	24.63
Probabilidad >= 0.70	367.16	20.34	20.53
Probabilidad >= 0.80	283.47	15.71	15.85
Probabilidad >= 0.90	174.34	9.66	9.75

La clasificación multiclase (`argmax`) y los umbrales de probabilidad responden a reglas de decisión diferentes. Los porcentajes sobre la costa total incluyen los tramos sin predicción en el denominador.

Sensibilidad de la longitud de playa al umbral (intersección con S2Coast)



La longitud disminuye de **1.060,70 km** (probabilidad ≥ 0,1) a **174,34 km** (≥ 0,9). Para probabilidad ≥ 0,5 se obtienen **514,38 km**, frente a **630,24 km** de la clasificación U-Net.

Comparación de longitudes costeras

Clasificación multiclase

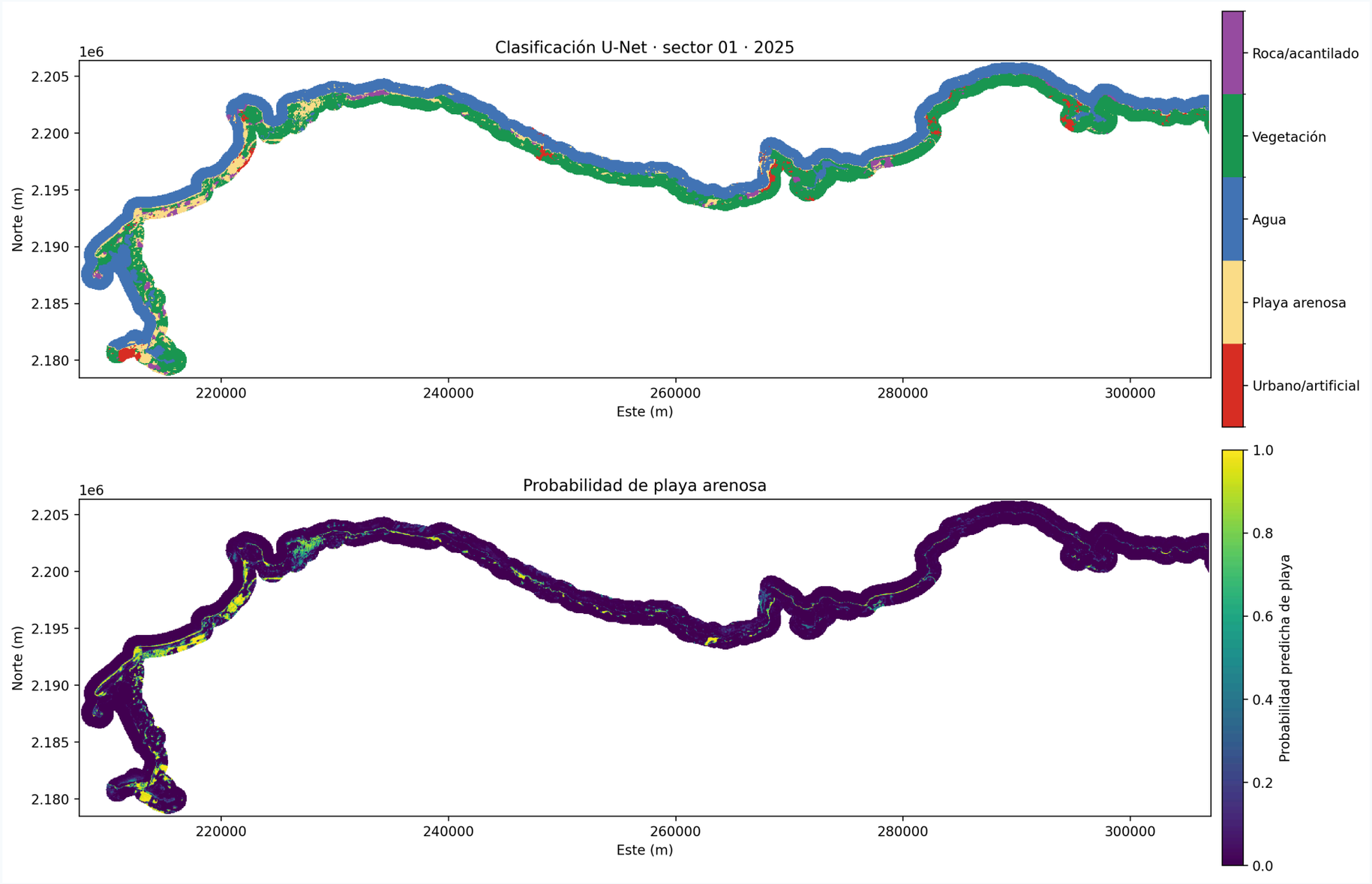
- Playa arenosa: **630,24 km**.
- **34,92 %** de toda la línea S2Coast.
- **35,24 %** de la costa con clasificación válida.

Probabilidad de playa ≥ 0,5

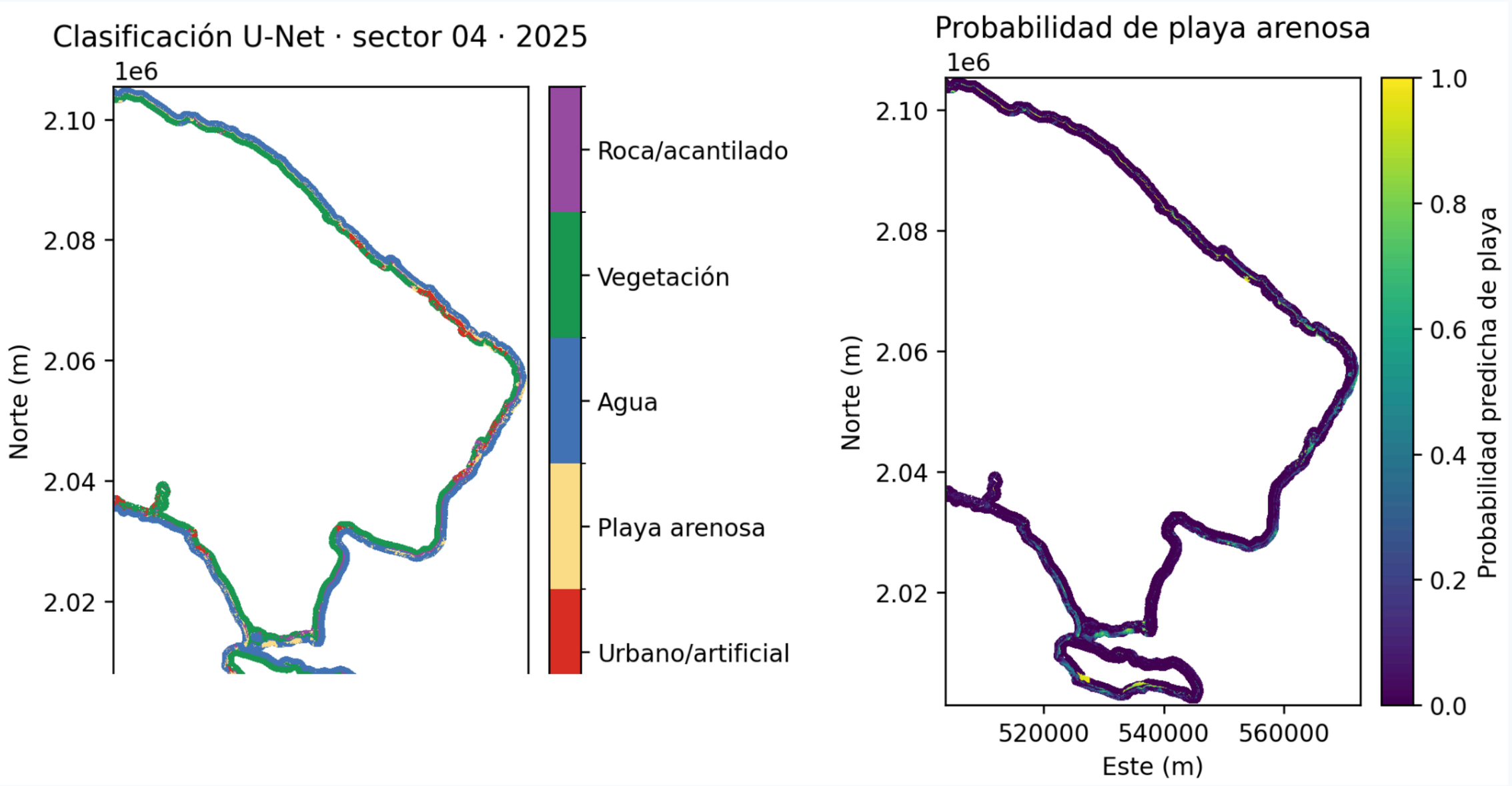
- Playa probable: **514,38 km**.
- **28,50 %** de toda la línea S2Coast.
- **28,76 %** de la costa con probabilidad válida.

La línea de referencia tiene **1.804,74 km**, de los cuales **1.788,30 km** cuentan con inferencia válida. Son estimaciones sobre S2Coast, no una delimitación independiente de playas verificada en campo. La sensibilidad al umbral debe interpretarse como un análisis de escenarios, no como validación de precisión.

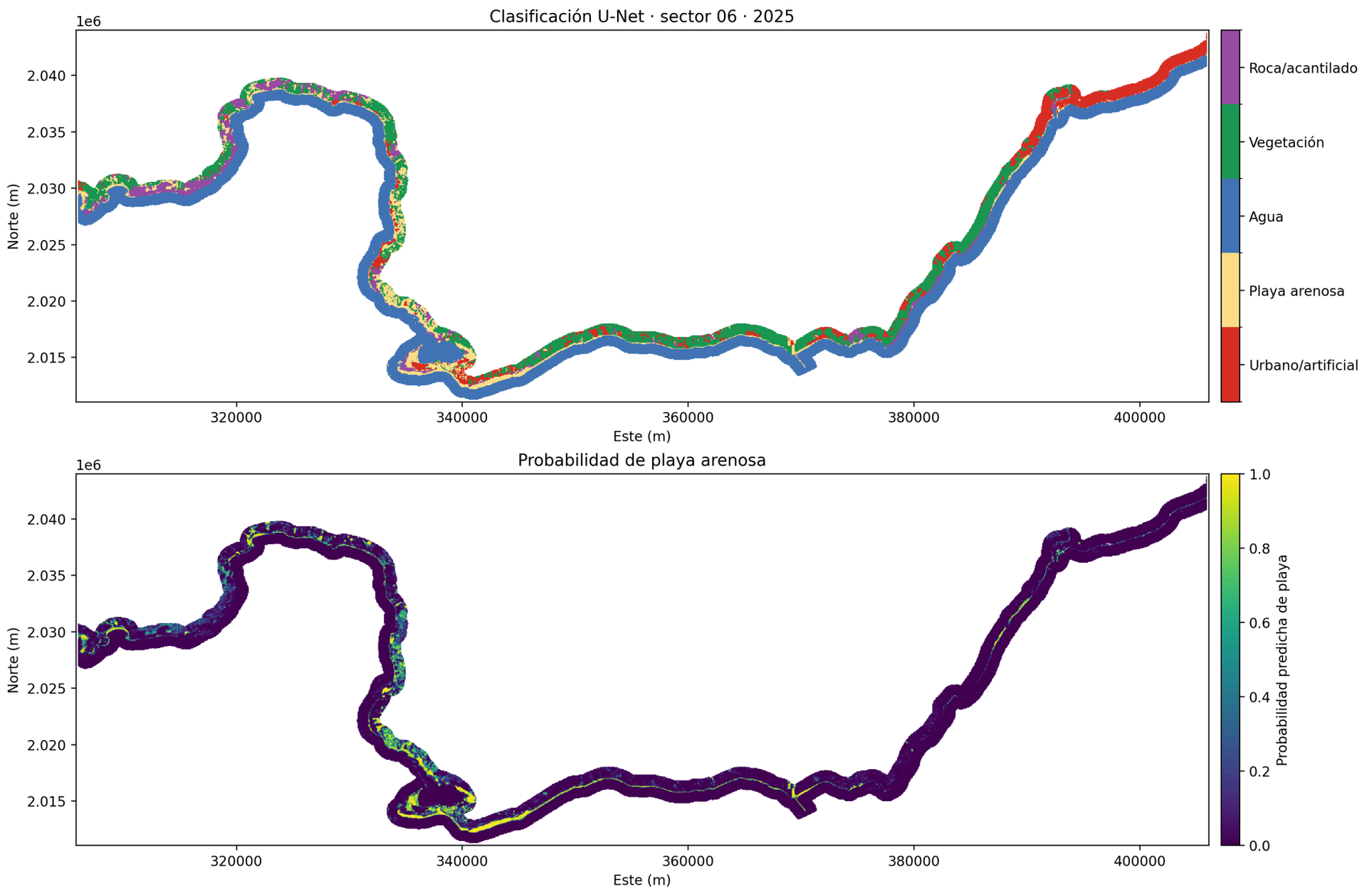
Ejemplo: sector 1



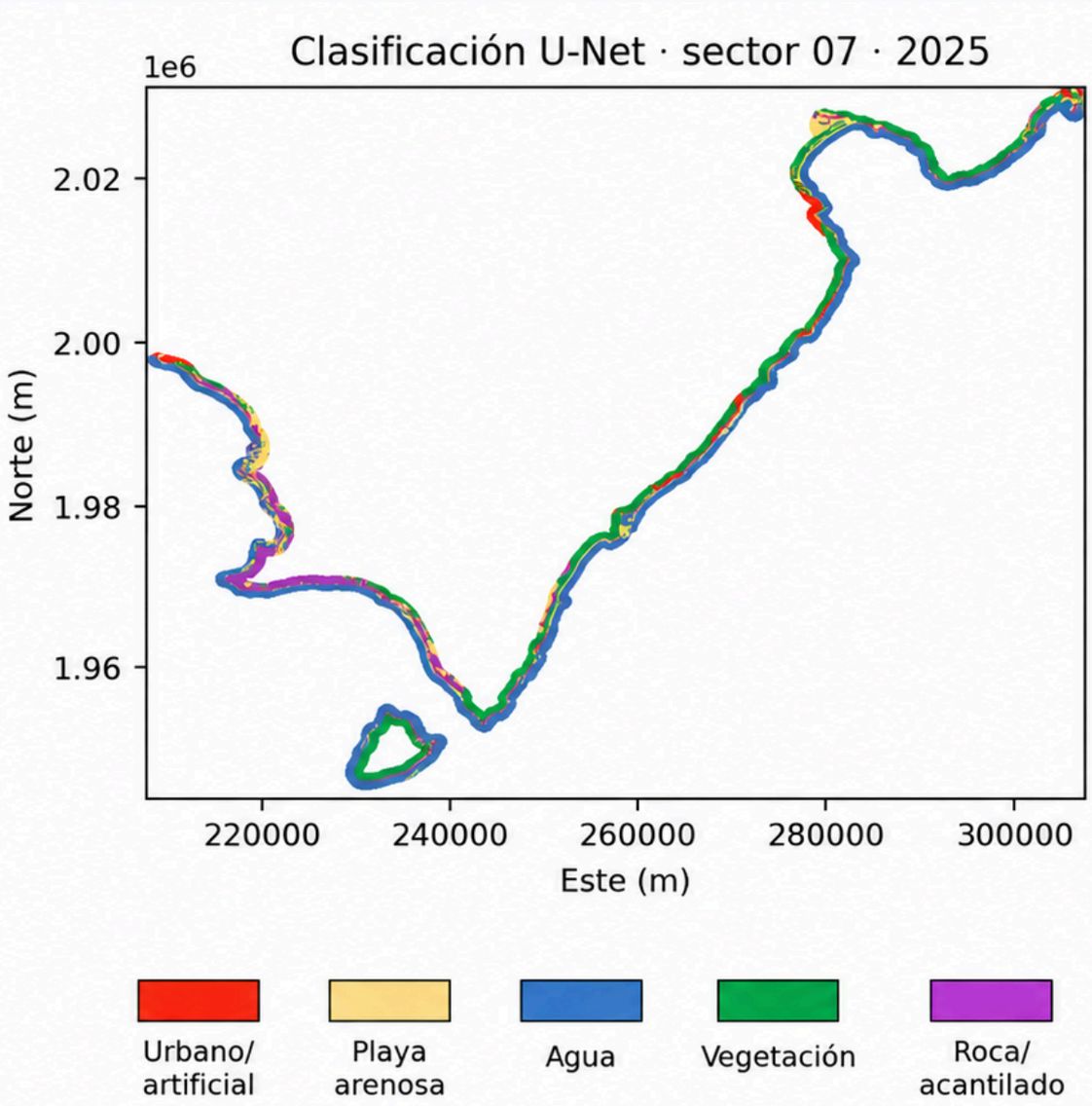
Ejemplo: sector 4

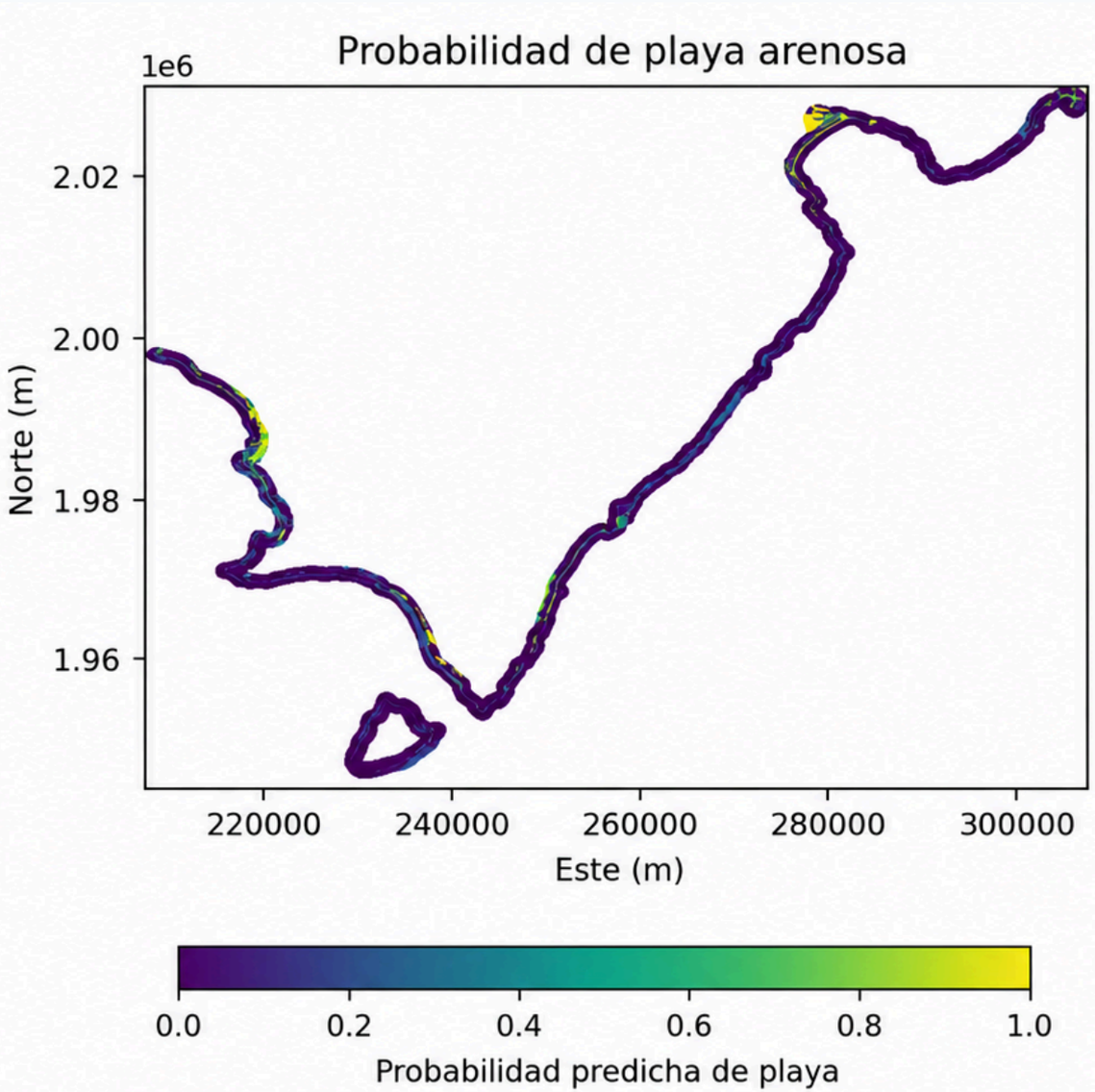


Ejemplo: sector 6

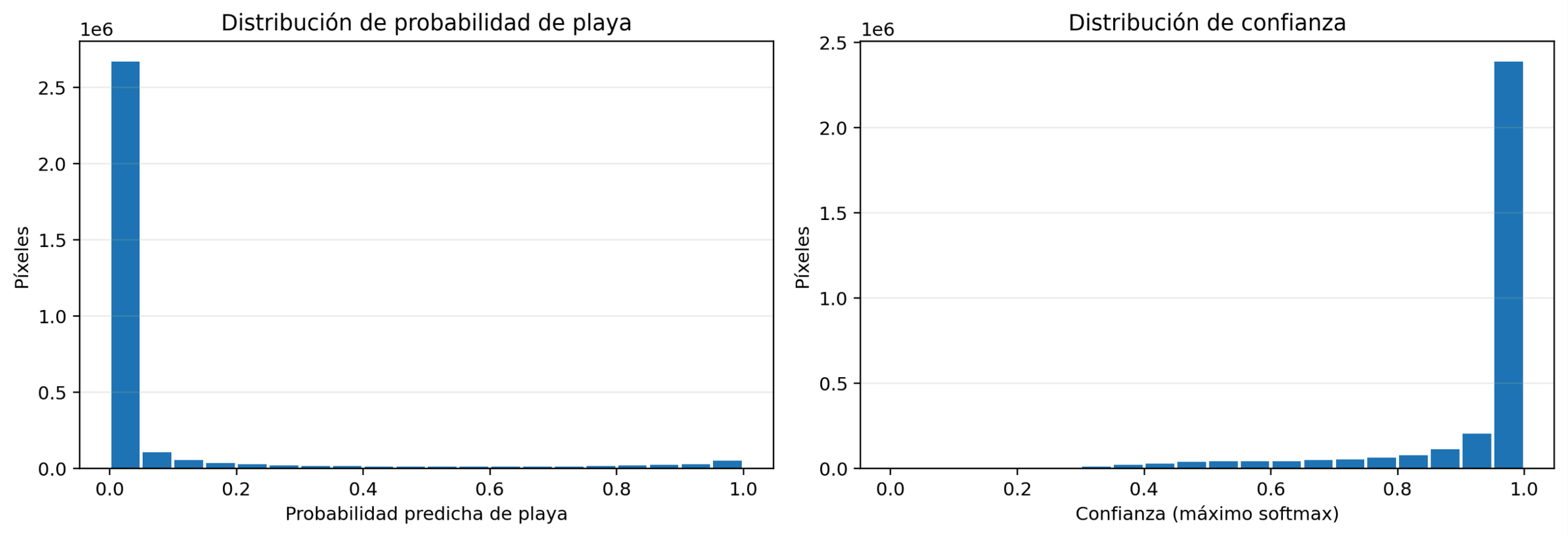


Ejemplo: sector 7





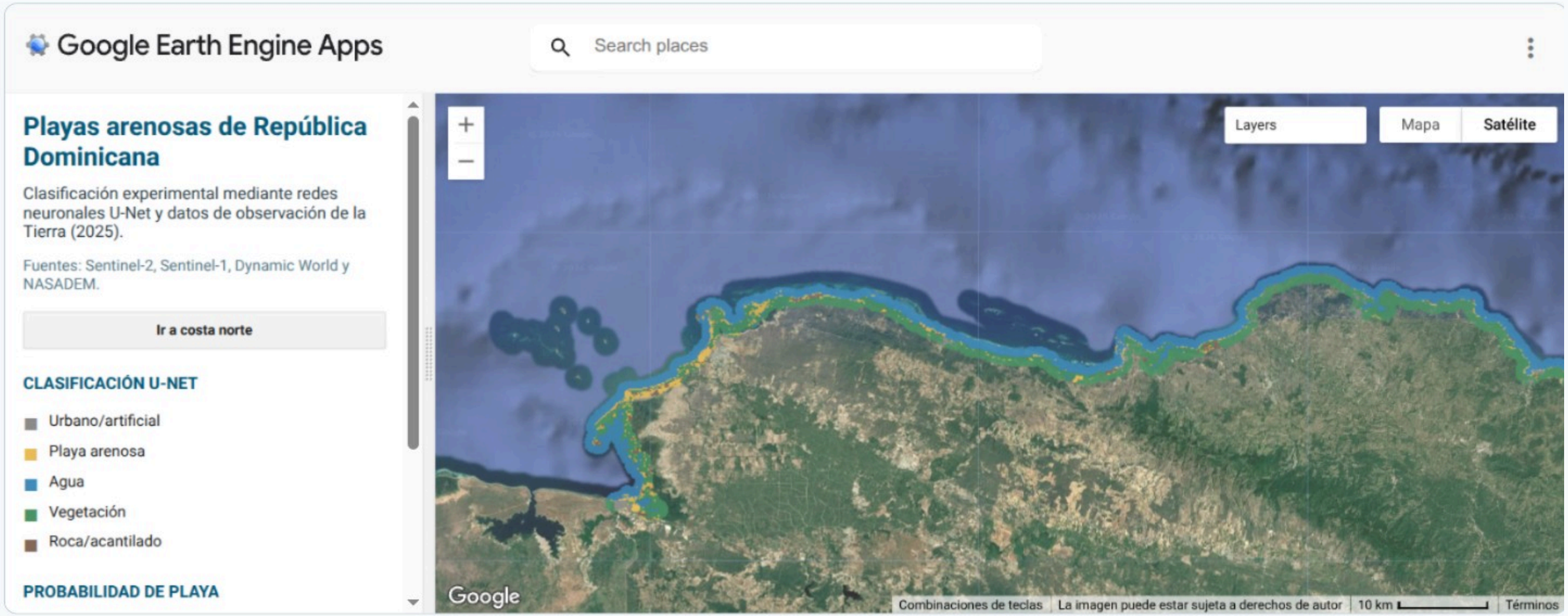
Distribución de probabilidades y confianza



Histogramas del sector 1, donde predominan las probabilidades bajas de playa y las confianzas altas en la clase predicha; sin embargo, una confianza elevada no garantiza una clasificación correcta..

Mapa interactivo · aplicación pública de GEE

Alternativa, por si nos quedamos sin internet



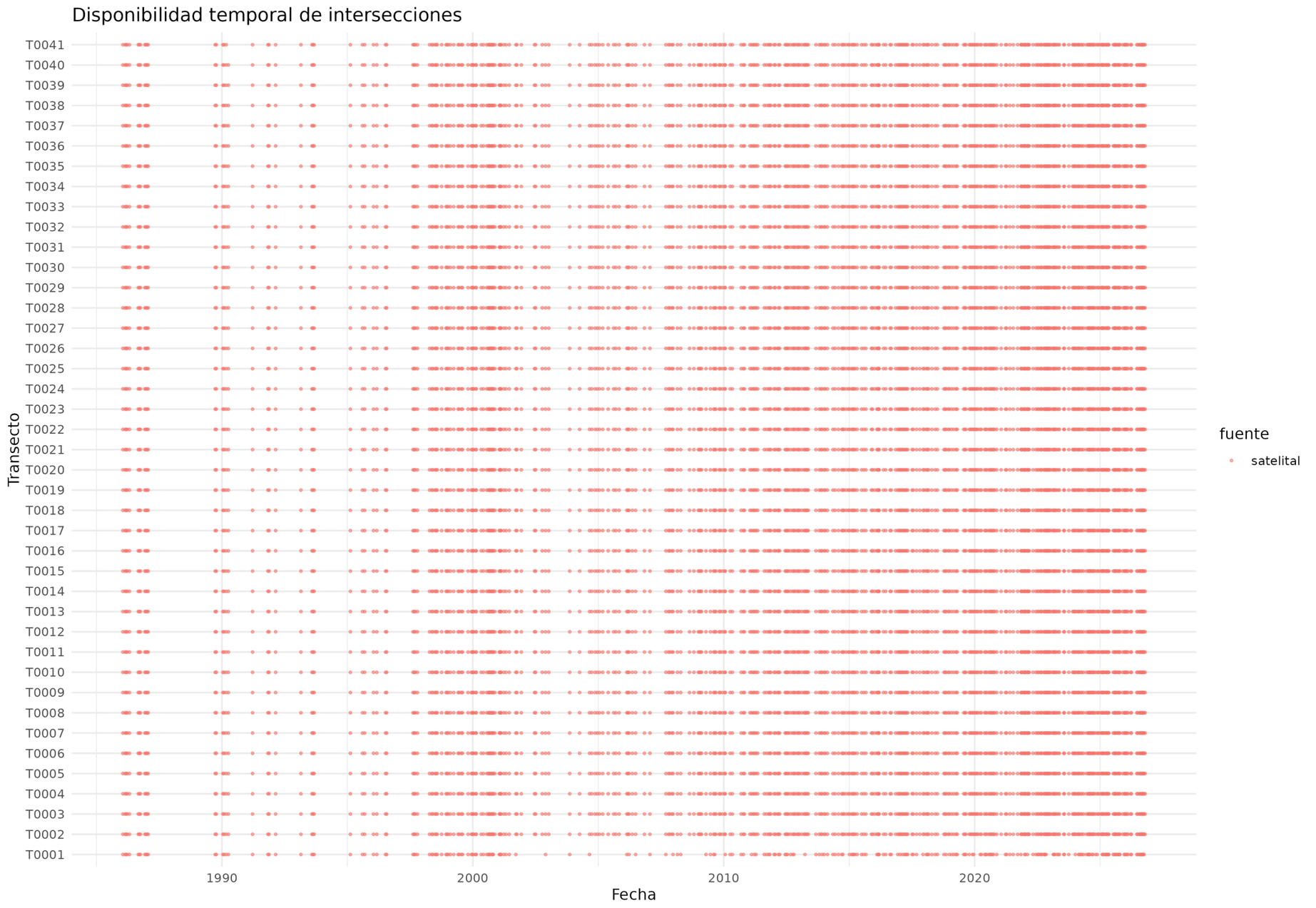
De la clasificación a CoastSat

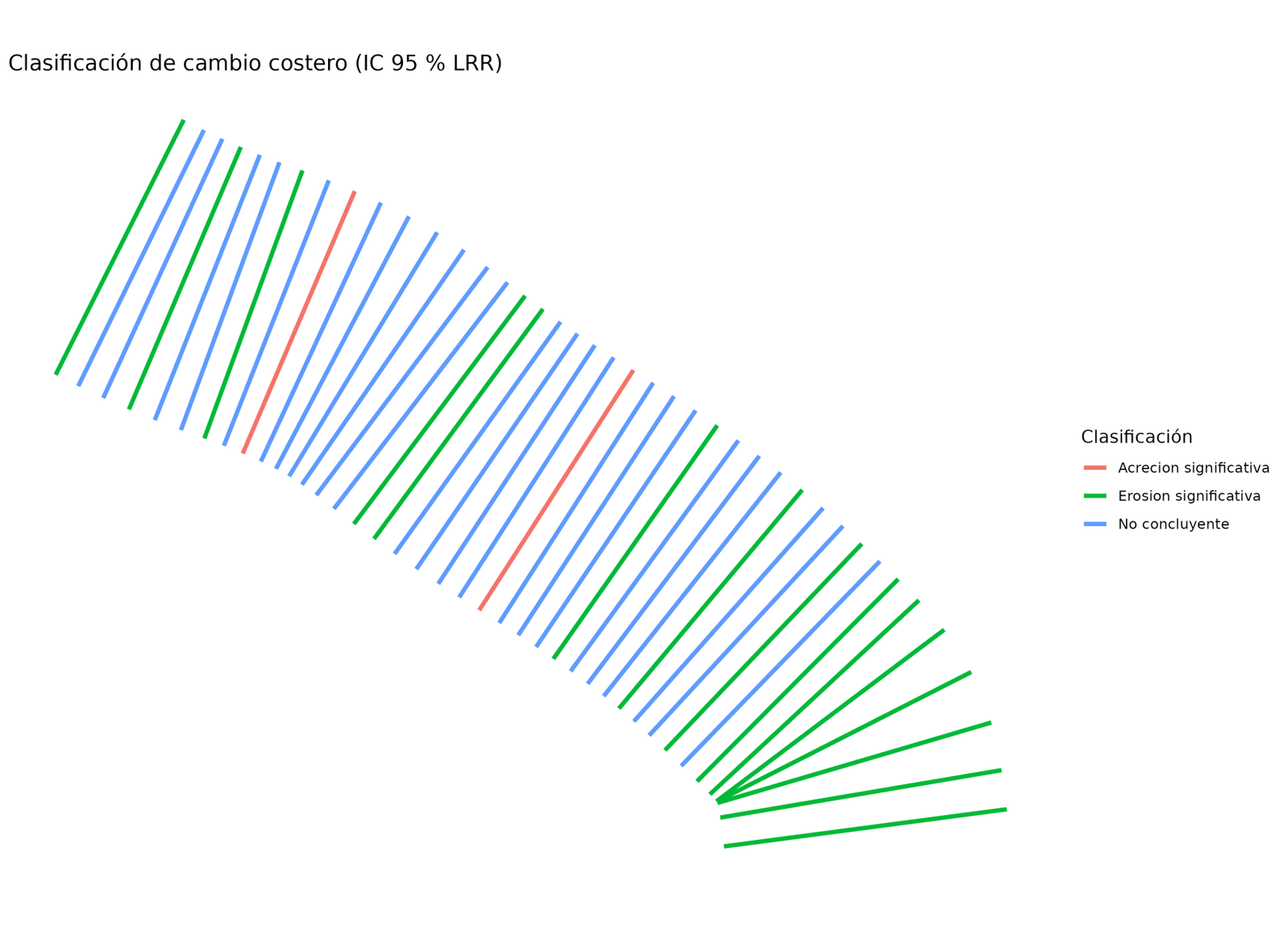
- **U-Net** → selección de tramos arenosos candidatos
- **CoastSat** → extracción de posiciones multitemporales de la línea de costa
- **Transectos** → desplazamientos, tendencias y heterogeneidad espacial
- **Diagnóstico** → erosión, acreción, estabilidad y priorización del seguimiento

Trudillé: ejemplo de aplicación CoastSat

(Apoyo a Gladys Rosado y su equipo, CIBIMA)

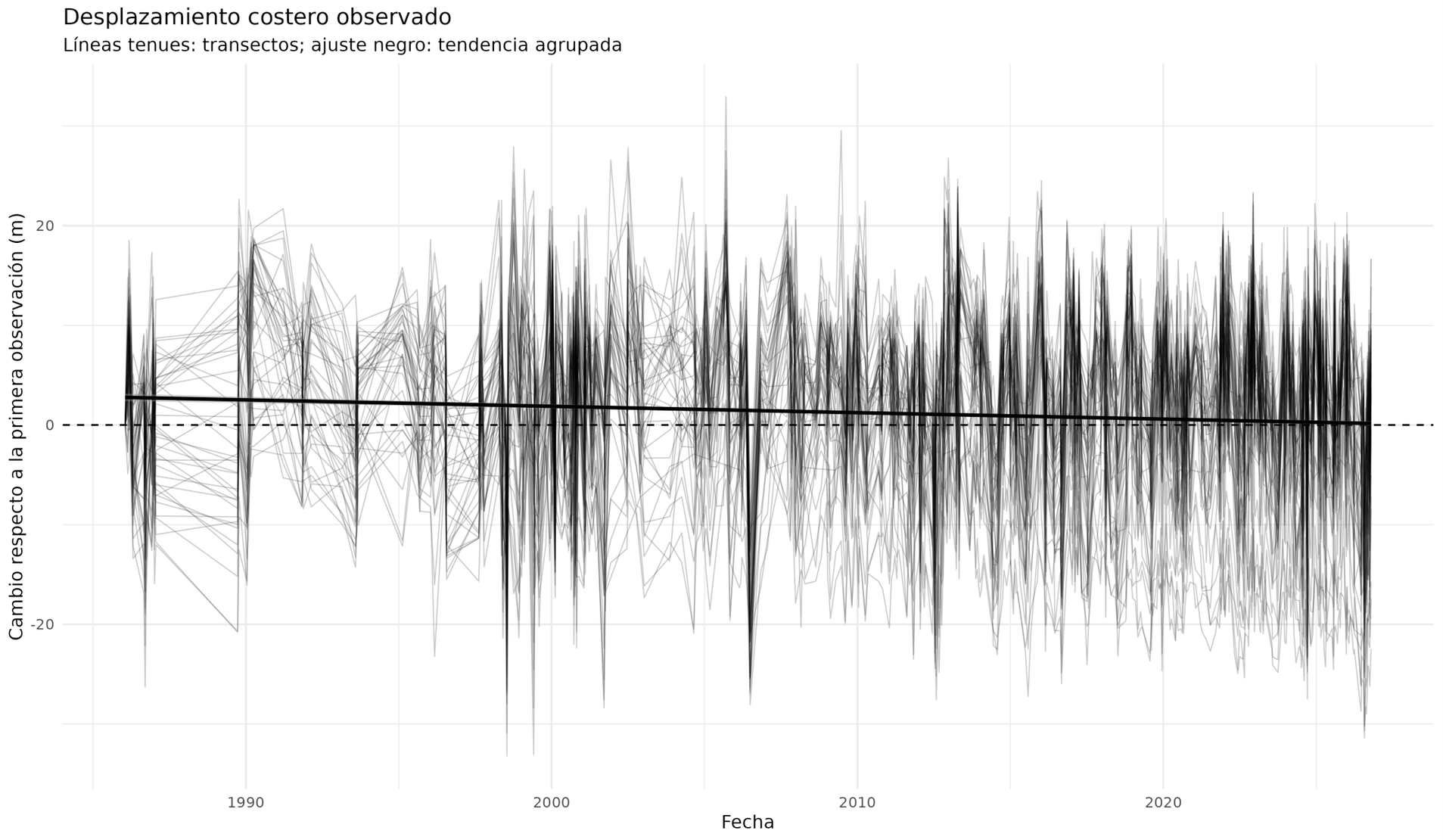
Casi 700 escenas disponibles desde 1985, ~400 aprovechables.


Disponibilidad temporal de intersecciones
T0041
T0040
T0039
T0038
T0037
T0036
T0035
T0034
T0033
T0032
T0031
T0030
T0029
T0028
T0027
T0026
T0025
T0024
T0023
T0022
T0021
T0020
T0019
T0018
T0017
T0016
T0015
T0014
T0013
T0012
T0011
T0010
T0009
T0008
T0007
T0006
T0005
T0004
T0003
T0002
T0001
Transecto
1990
2000
2010
2020
Fecha
fuente
satelital

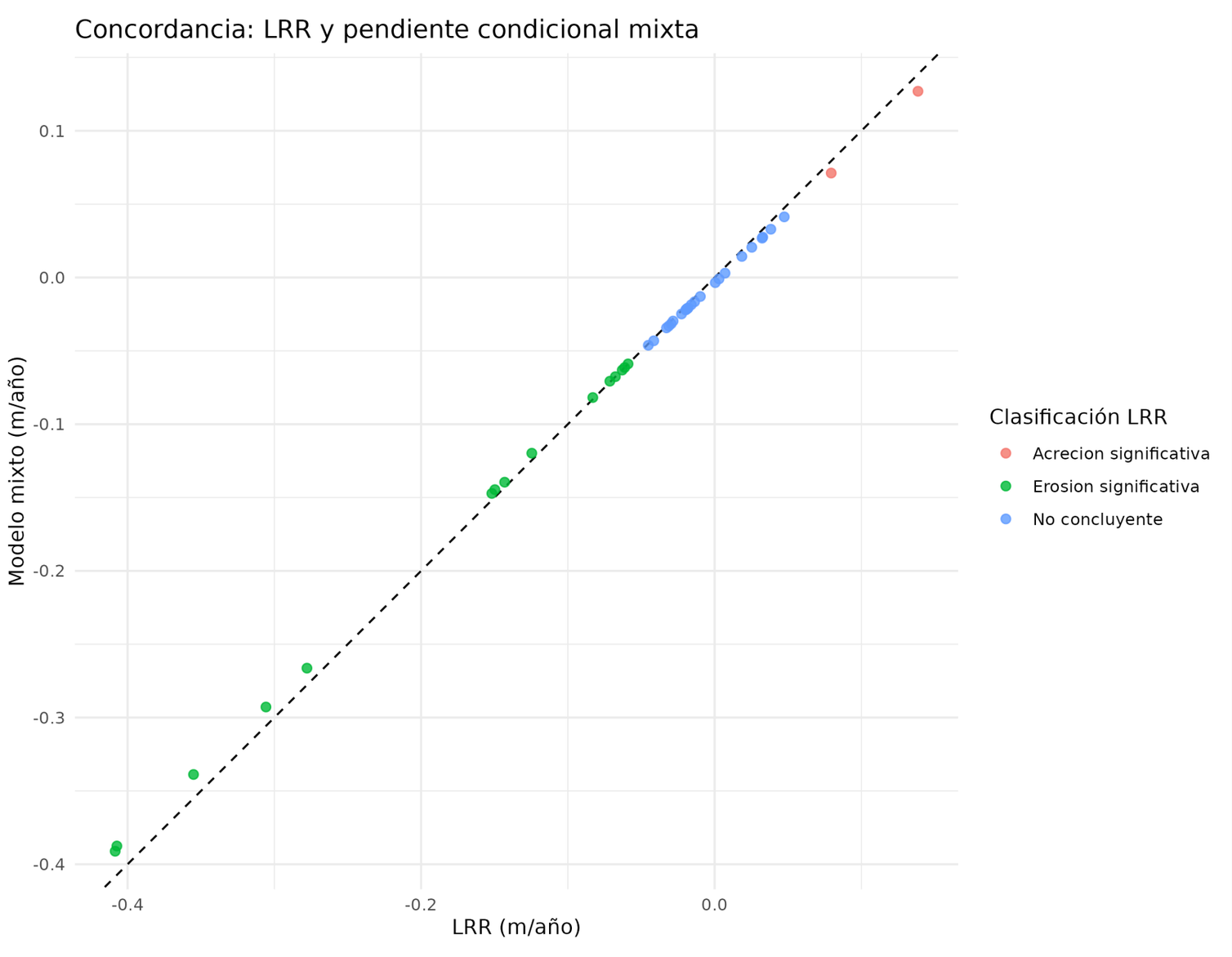


Ejemplo procedente del análisis previo de Trudillé. Ilustra la etapa de diagnóstico posterior a la selección de playas, no una validación del clasificador U-Net.

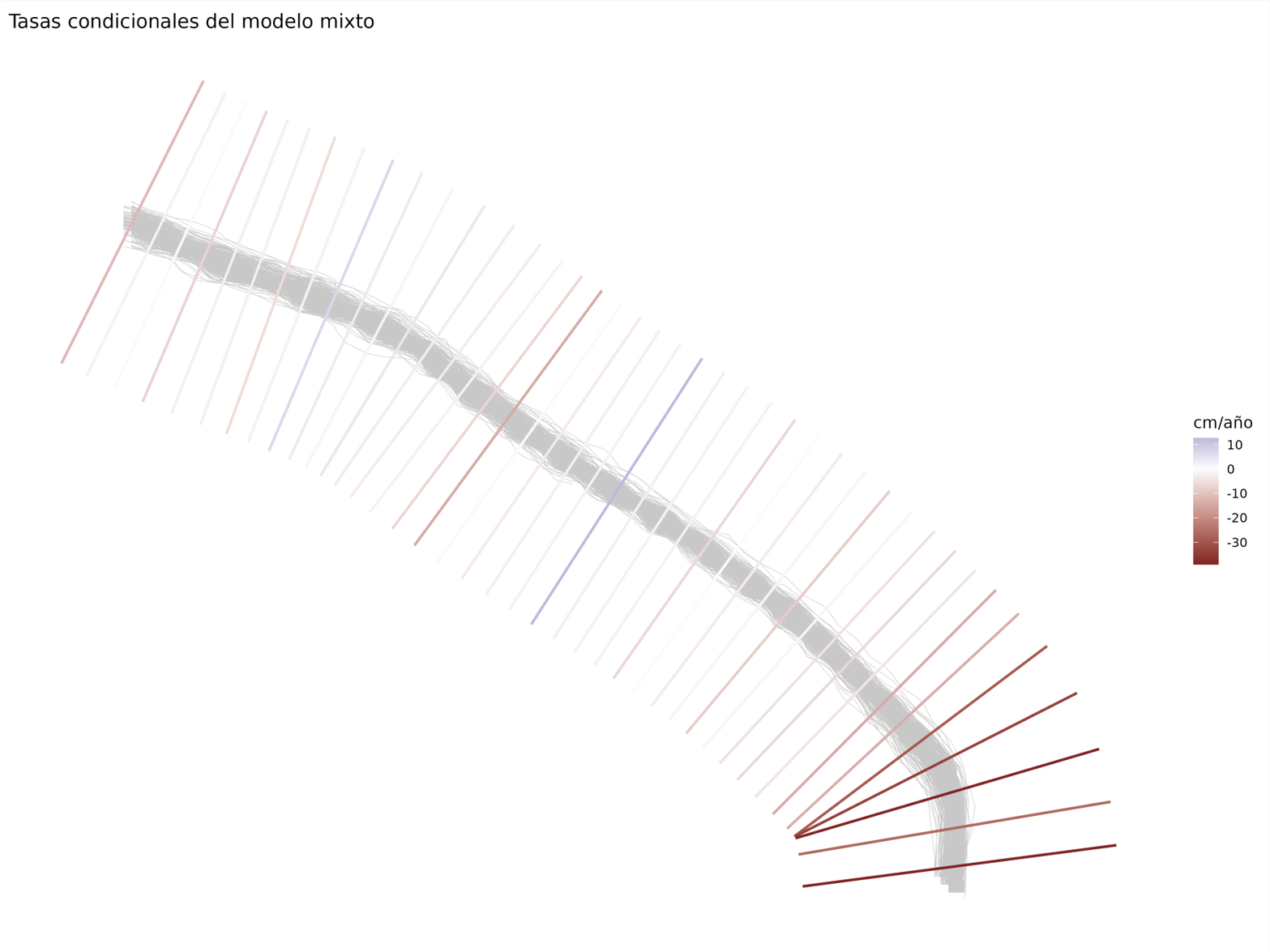
Trudillé: evolución temporal



Trudillé: tendencias y modelos



Trudillé: tendencias y modelos



Limitaciones y controles necesarios

- Validación V5 limitada para playa arenosa (**468 píxeles** en el conjunto de validación reportado).
- Posibles errores de confusión entre superficies claras, arena y ambientes artificiales.
- Solapes de sectores: consolidar sin doble conteo antes de publicar superficies nacionales.
- Evaluación espacial independiente y revisión experta de tramos seleccionados.
- En CoastSat: resolución, nubosidad, oleaje, mareas y calidad de transectos.

Perspectivas

1. Refinar etiquetas y ampliar muestras de playas y costas difíciles.
2. Construir una validación espacial independiente y por tipologías de costa.
3. Convertir píxeles de playa en **tramos costeros candidatos**, con continuidad y longitud.
4. Publicar mapas interactivos y productos abiertos reproducibles.
5. Aplicar CoastSat y el cuaderno de análisis de Trudillé a playas seleccionadas de todo el país.

Conclusiones

- Se implementó un flujo operativo **GEE → U-Net/Colab → cartografía sectorial**.
- La inferencia cubre **siete sectores** del corredor litoral dominicano.
- El desempeño de playa es prometedor, pero requiere validación adicional antes de afirmaciones nacionales definitivas.
- El resultado aporta una **base para seleccionar tramos de seguimiento con CoastSat**.

Gracias.